機箱
ONTAP Systems

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/a320/chassis-replace-overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

機箱 1
機箱更換總覽- AFF Are A320 1
關閉控制器AFF -現象A320 1
更換硬體- AFF REVA320 2
完成還原與更換程序AFF -還原A320 4

機箱

機箱更換總覽- AFF Are A320

若要更換機箱、您必須將風扇和控制器模組從受損的機箱移至與受損機箱相同機型的新機箱。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能。
- 此程序的撰寫假設是您將控制器模組移至新機箱、而且機箱是NetApp的新元件。
- 此程序會造成中斷。對於雙節點叢集、您將會在多節點叢集中發生完整的服務中斷和部分中斷。

關閉控制器AFF -現象A320

您必須先關閉機箱中的控制器或控制器、才能將其移至新機箱。

關於這項工作

- 如果叢集有兩個以上的控制器、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格與健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

  下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

步驟

1. 如果您的系統有兩個控制器模組、請停用HA配對。

如果您的系統執行叢集**ONTAP** 式的	然後**...**
叢集中的兩個控制器	「叢集ha modify -configured假」、「儲存容錯移轉修改節點node0 -enabled假」
叢集中有兩個以上的控制器	「torage容錯移轉修改節點node0 -enabled假」

2. 當系統提示您確認停止時、請按「y」停止控制器：「System Node halt -node_node_name_」

   確認訊息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更換機箱之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體（NVMEM/NVRAM）中遺失未寫入的資料。根據您的系統、如果NVMEM/NVRAM LED正在快閃、則在NVMEM/NVRAM中有尚未儲存至磁碟的內容。您需要重新啟動控制器、並從本程序開始。如果重複嘗試完全關閉控制器失敗、請注意、您可能會遺失任何未儲存至磁碟的資料。

3. 如果適用、請停止第二個控制器、以避免HA配對組態中出現可能的仲裁錯誤訊息：「System Node halt -node_dee_node_name_-ignore -quorum - warnings true -skip-lif-imcalemation-tape-shute-shuted true」

   出現提示時回答「y」。

更換硬體- AFF REVA320

將風扇、硬碟機和控制器模組或模組從受損的機箱移至新機箱、然後將受損的機箱從設備機架或系統機櫃換成與受損機箱相同機型的新機箱。

步驟1：移除控制器模組

若要更換機箱、您必須從舊機箱中移除控制器模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 釋放電源線固定器、然後從電源供應器拔下纜線。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：
   a. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
   b. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

      鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

   c. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。

d. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

6. 對機箱中的其他控制器模組重複這些步驟。

步驟2：移動風扇

若要在更換機箱時將風扇模組移至更換機箱、您必須執行特定的工作順序。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 用兩隻手抓住擋板兩側的開孔、然後朝自己的方向拉動擋板、直到擋板從機箱框架上的球形接線柱中釋放為止、以卸下擋板（如有必要）。
3. 向下按風扇模組CAM握把上的釋放栓鎖、然後向下旋轉CAM握把。

   風扇模組會稍微移離機箱。

4. 將風扇模組從機箱中直接拉出、並確保您可以用手支撐、以免其從機箱中滑出。

   風扇模組很短。請務必用手支撐風扇模組的底部、以免突然從機箱中掉落而造成傷害。

5. 將風扇模組放在一邊。
6. 對其餘的任何風扇模組重複上述步驟。
7. 將風扇模組與開孔對齊、然後滑入機箱、將其插入更換機箱。
8. 將風扇模組CAM握把穩固推入、使其完全插入機箱。

   當風扇模組完全就位時、CAM握把會稍微提高。

9. 將CAM握把向上旋轉至閉模位置、確保CAM握把釋放栓鎖卡入鎖定位置。

   風扇安裝後、風扇LED應為綠色、並可加速運作速度。

10. 對其餘的風扇模組重複這些步驟。

步驟3：從設備機架或系統機櫃內更換機箱

您必須先從設備機架或系統機櫃中移除現有機箱、才能安裝替換機箱。

1. 從機箱安裝點卸下螺絲。
2. 兩人一起將舊機箱從系統機櫃或設備機架的機架軌道滑出、然後放在一旁。
3. 如果您尚未接地、請正確接地。
4. 請由兩個人將替換機箱裝入設備機架或系統機櫃、方法是將機箱引導至系統機櫃或設備機架的機架軌道。
5. 將機箱完全滑入設備機架或系統機櫃。
6. 使用您從舊機箱中取出的螺絲、將機箱正面固定在設備機架或系統機櫃上。
7. 如果您尚未安裝擋板、請安裝擋板。

步驟4：安裝控制器模組

將控制器模組安裝到新機箱之後、您需要將其開機至可執行診斷測試的狀態。

對於同一機箱中有兩個控制器模組的HA配對、安裝控制器模組的順序特別重要、因為當您將控制器模組完全裝入機箱時、它會嘗試重新開機。

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   ⓘ 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

2. 將主控台重新連接至控制器模組、然後重新連接管理連接埠。
3. 將電源線插入電源供應器、然後重新安裝電源線固定器。
4. 完成控制器模組的重新安裝：

   a. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
   b. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。
   c. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
   d. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

      ⓘ 鎖定機制臂滑入機箱。

   控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

   a. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。
   b. 重新接上電源供應器。
   c. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   d. 按下「Ctrl-C」來中斷正常開機程序。

5. 重複上述步驟、將第二個控制器安裝到新機箱中。

完成還原與更換程序AFF -還原A320

您必須驗證機箱的HA狀態、執行診斷、並將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。

步驟1：驗證並設定機箱的HA狀態

您必須驗證機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在維護模式中、從任一控制器模組顯示本機控制器模組和機箱的HA狀態：「ha-config show」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果所顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符：

a. 設定機箱的HA狀態：「ha-config modify chassis *ha-stu_*」

   HA狀態的值可以是下列其中一項：

   - 《哈》
   - "Malc"
   - 《MCCIP》
   - 「非哈」

b. 確認設定已變更：「ha-config show」

3. 如果您尚未重新設定、請重新設定系統的其他部分。
4. 重新安裝系統正面的擋板。

步驟2：執行診斷

更換系統中的元件之後、您應該對該元件執行診斷測試。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能開始診斷。

診斷程序中的所有命令都會從要更換元件的節點發出。

1. 如果要服務的節點不在載入程式提示下、請重新開機節點：「ystem Node halt -node_name」（系統節點停止節點節點節點名稱）

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）
3. 從顯示的功能表中選取*掃描系統*、即可執行診斷測試。
4. 從顯示的功能表中選取*測試系統*以執行診斷測試。
5. 從各種子功能表中選取測試或一系列測試。
6. 根據上述步驟的結果繼續進行：
   - 如果測試失敗、請修正故障、然後重新執行測試。
   - 如果測試報告無故障、請從功能表中選取重新開機、以重新啟動系統。

步驟3：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.